🟢 Aula 7 — Vue Router (4h)

🎯 Objetivos da aula

- Entender como uma **SPA simula múltiplas páginas**.
- Compreender **rotas, parâmetros e navegação** no Vue.
- Configurar o **Vue Router** corretamente.
- Criar páginas **Home**, **Lista** e **Detalhes**.
- Implementar **navegação dinâmica** (links e parâmetros).

---

1) Teoria (aprox. 1h30)

1.1 SPA com múltiplas páginas

Em uma SPA:

- Existe **um único HTML** (`index.html`).
- A navegação troca **componentes**, não páginas reais.
- A URL muda, mas **não há reload**.

Exemplo:

```
/ → Home /usuarios → Lista de usuários /usuarios/1 → Detalhes do usuário 1
```

Quem controla isso no Vue?
👉 **Vue Router**

1.2 Conceitos fundamentais do Vue Router

🔹 Rota (Route)

Associação entre:

- **path** (URL)
- **component** (Vue)

```
{ path: '/usuarios', component: UserList }
```

🔹 Parâmetros de rota

Permitem capturar valores da URL.

```
{ path: '/usuarios/:id', component: UserDetail }
```

Acesso no componente:

```
this.$route.params.id
```

🔹 Navegação

- Declarativa: `<router-link>`
- Programática: `this.$router.push()`

```
<router-link to="/usuarios">Usuários</router-link>
```

1.3 Boas práticas

✔️ Uma pasta `views/` para páginas
✔️ Componentes reutilizáveis ficam em `components/`

✔️ Rotas centralizadas em `router/index.js`
✔️ URLs semânticas

---

2) Prática (aprox. 2h30) — SPA completa com Vue Router

> 🎯 **Contexto**
> Transformar o projeto em uma SPA com:

- Página **Home**
- Página **Lista de Usuários**
- Página **Detalhes do Usuário**
- Navegação por menu e links dinâmicos

2.1 Instalação do Vue Router

No terminal, dentro do projeto:

```
npm install vue-router@4
```

2.2 Estrutura de pastas (padrão profissional)

```
src/
 ├─ router/
 │   └─ index.js
 ├─ views/
 │   ├─ HomeView.vue
```

```
│   ├─ UsersView.vue
│   └─ UserDetailView.vue
├─ components/
├─ App.vue
└─ main.js
```

---

3) Configuração do Vue Router

3.1 `src/router/index.js`

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router' // Importa as páginas (views) import HomeView from
'../views/HomeView.vue' import UsersView from '../views/UsersView.vue' import UserDetailView from '../views/UserDetailView.vue'
// Define as rotas da aplicação const routes = [ { path: '/', name: 'home', component: HomeView }, { path: '/usuarios', name:
'usuarios', component: UsersView }, { path: '/usuarios/:id', name: 'usuario-detalhe', component: UserDetailView, props: true //
permite receber params como props } ] // Cria o router const router = createRouter({ history: createWebHistory(), routes })
export default router
```

3.2 `src/main.js` — Registrando o Router

```
import { createApp } from 'vue' import App from './App.vue' import router from './router' createApp(App) .use(router) // registra
o Vue Router .mount('#app')
```

---

4) App.vue — Layout e Navegação

```
<template> <div class="container"> <header> <h1>ILP3 — Vue Router</h1> <!-- Navegação declarativa --> <nav> <router-link to="/">Home</router-link> <router-link to="/usuarios">Usuários</router-link> </nav> </header> <!-- Aqui o Vue Router renderiza a página atual --> <router-view /> </div> </template> <script> export default { name: 'App' } </script> <style scoped> nav { display: flex; gap: 15px; margin-bottom: 20px; } .router-link-active { font-weight: bold; text-decoration: underline; } </style>
```

---

5) Views (Páginas)

5.1 `views/HomeView.vue`

```
<template> <section> <h2>Home</h2> <p>Bem-vindo à aplicação Vue com múltiplas páginas.</p> <p>Use o menu para navegar.</p> </section> </template> <script> export default { name: 'HomeView' } </script>
```

5.2 `views/UsersView.vue` — Lista com navegação dinâmica

```
<template> <section> <h2>Lista de Usuários</h2> <ul> <li v-for="usuario in usuarios" :key="usuario.id"> {{ usuario.nome }} <!-- Link dinâmico com parâmetro --> <router-link :to="`/usuarios/${usuario.id}`" > Ver detalhes </router-link> </li> </ul> </section> </template> <script> export default { name: 'UsersView', data() { return { usuarios: [ { id: 1, nome: 'Ana' }, { id: 2, nome: 'Bruno' }, { id: 3, nome: 'Carlos' } ] } } } </script>
```

5.3 `views/UserDetailView.vue` — Parâmetros de rota

```
<template> <section> <h2>Detalhes do Usuário</h2> <p><strong>ID:</strong> {{ id }}</p> <p><strong>Nome:</strong> {{ usuario.nome }}</p> <!-- Navegação programática --> <button @click="voltar"> Voltar </button> </section> </template> <script> export default { name: 'UserDetailView', // Recebe o parâmetro como prop (configurado no router) props: ['id'], data() { return { usuario: {} } },
```

```
mounted() { // Simula busca por ID (API fake) const dados = { 1: { nome: 'Ana' }, 2: { nome: 'Bruno' }, 3: { nome: 'Carlos' } }
this.usuario = dados[this.id] }, methods: { voltar() { // Navegação programática this.$router.push('/usuarios') } } } </script>
```

---

6) O que foi consolidado nesta aula

✔️ SPA com múltiplas páginas

- Uma aplicação
- Várias rotas
- Sem reload

✔️ Rotas e parâmetros

```
path: '/usuarios/:id'
```

✔️ Navegação dinâmica

- `<router-link>`
- `this.$router.push()`

---

7) Atividade prática da aula

🎯 Desafio

1. Criar uma rota `/sobre`
2. Criar `SobreView.vue`
3. Adicionar link no menu
4. Criar uma rota inválida (`*`) com página **404**

💡 Dica (rota 404):

```
{ path: '/:pathMatch(.*)*', component: NotFoundView }
```

---

8) Checklist de encerramento

- Instalou Vue Router
- Criou rotas corretamente
- Usou router-link
- Passou parâmetros pela URL
- Navegou sem reload